

浙江大学

物理实验报告

实验名称: 动态法测量材料杨氏模量

指导教师: 张贯乔

班级: 计算机科学与技术 2401

姓名: 蒋玥

学号: 3240103533

实验日期: 2025 年 11 月 3 日 星期一上午

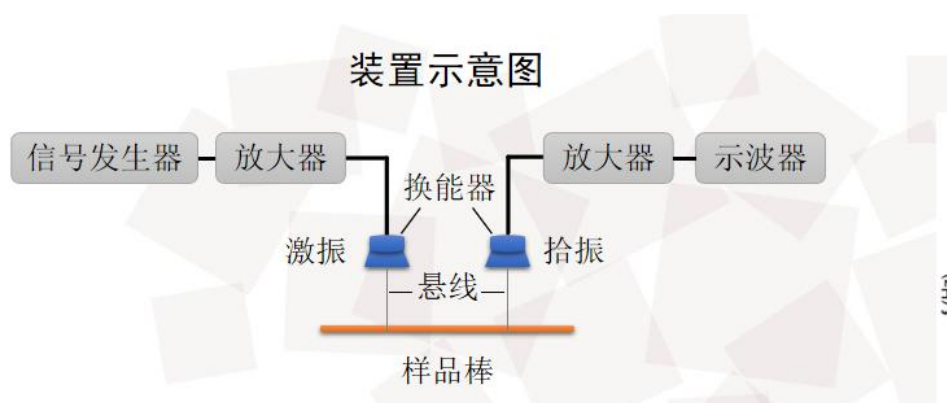
浙江大学物理实验教学中心

一、预习报告（10 分）

1. 实验综述（5 分）

（自述实验现象、实验原理和实验方法，包括必要的光路图、电路图、公式等。不超过 500 字。）

- 实验通过动态法中的弯曲共振法测量材料杨氏模量，核心现象是金属棒受激后产生共振，示波器可观测到共振时信号峰峰值最大。
- 实验原理：
 - ✧ 弹性形变：可逆形变，撤销外力，形变完全恢复
 - ✧ 塑性形变：不可逆形变，撤销外力，形变有残余
 - ✧ 弹性形变范围内杨氏模量 $E = \frac{F \cdot L}{S \cdot \delta L}$ ，动态法中利用金属棒横振动共振特性，通过测量基频等参数计算 E。
 - ✧ 测量模型（自由共振基频）： $E = 1.6067 f_1^2 \cdot \frac{L^3 m}{d^4}$



- ✧ 共振的表现：示波器信号峰峰值最大
- ✧ 自由共振基频：样品悬挂在 0.224L 和 0.776L 两波节点
- ✧ 波节定位、激振、拾振困难：对称连续取点，多项式拟合
- 实验方法：用米尺、螺旋测微器、分析天平分测铜棒长度 L、直径 d、质量 m；对称悬挂铜棒，调节换能器位置测不同点共振频率，经多项式拟合得基频 f1，最终结合公式与不确定度分析得出结果。

2. 实验重点（3 分）

（简述本实验的学习重点，不超过 100 字。）

- 掌握杨氏模量定义及动态测量原理
- 学会金属棒参数精准测量与共振频率观测方法

- 理解多项式拟合对数据的改善作用
- 掌握实现实验结果计算与不确定度分析

3. 实验难点 (2 分)

(简述本实验的实现难点, 不超过 100 字。)

- 精准定位金属棒共振基频, 减少激振、拾振过程中的误差
- 合理处理实验数据, 通过拟合方法准确提取基频
- 规范完成不确定度的评定与计算

二、原始数据 (20 分)

蒋明 3240103533

2025.11.3 周一上午
12号桌.

动态法测量材料杨氏模量.

2 金属棒参数表.

实验次数.	1	2	3	4	5	6	平均值.
L (mm)	16.00	15.94	15.97	15.98	15.96	15.95	15.97
d (mm)	6.467	6.464	6.459	6.463	6.461	6.462	6.462
m (g)	37.426						

2 共振频率测量表.

悬挂点距端点 位置 x (mm)	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
-----------------------	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----

共振频率 f (Hz)	7533 7533	751.4	747.9	743.4	741.1	739.0	737	732.3	730.1	
------------------	-------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-----	-------	-------	--

$\frac{x}{L}$.

孔贵乔
2025.11.03

三、结果与分析（60 分）

1. 数据处理与结果（30 分）

（列出数据表格、选择适合的数据处理方法、写出测量或计算结果。）

实验次数	1	2	3	4	5	6	平均值
L (mm)	16.00	15.94	15.97	15.98	15.96	15.95	15.97
d (mm)	6.467	6.464	6.459	6.463	6.461	6.462	6.462
m (g)	37.426						

悬挂点距端点位置 x (mm)	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
x/L	0.313	0.626	0.939	1.252	1.565	1.880	2.192	2.505	2.820	3.131
共振频率 f (Hz)	753.3	751.4	747.9	743.4	744.1	739.0	735.5	/	732.3	730.1

①计算杨氏模量 E

根据上表数据可知 $f_1 = 730.1\text{Hz}$, $L = 15.97\text{mm}$, $m = 37.423\text{g}$, $d = 6.462\text{mm}$

带入杨氏模量公式 $E = 1.6067f_1^2 \cdot \frac{L^3 m}{d^4}$, 可得:

$$E = 7.51 \times 10^7 \text{ Pa}$$

②不确定度 ΔE 计算

由多次测量的标准偏差可计算:

$$\Delta L = \sqrt{\frac{\sum(L_i - L_{\text{平}})^2}{n-1}} \approx 0.023\text{mm}, \Delta d = \sqrt{\frac{\sum(d_i - d_{\text{平}})^2}{n-1}} \approx 0.003\text{mm}, \Delta m = 0.001\text{g},$$

$$\Delta f_1 = 753.3 - 730.1 = 23.2\text{Hz}$$

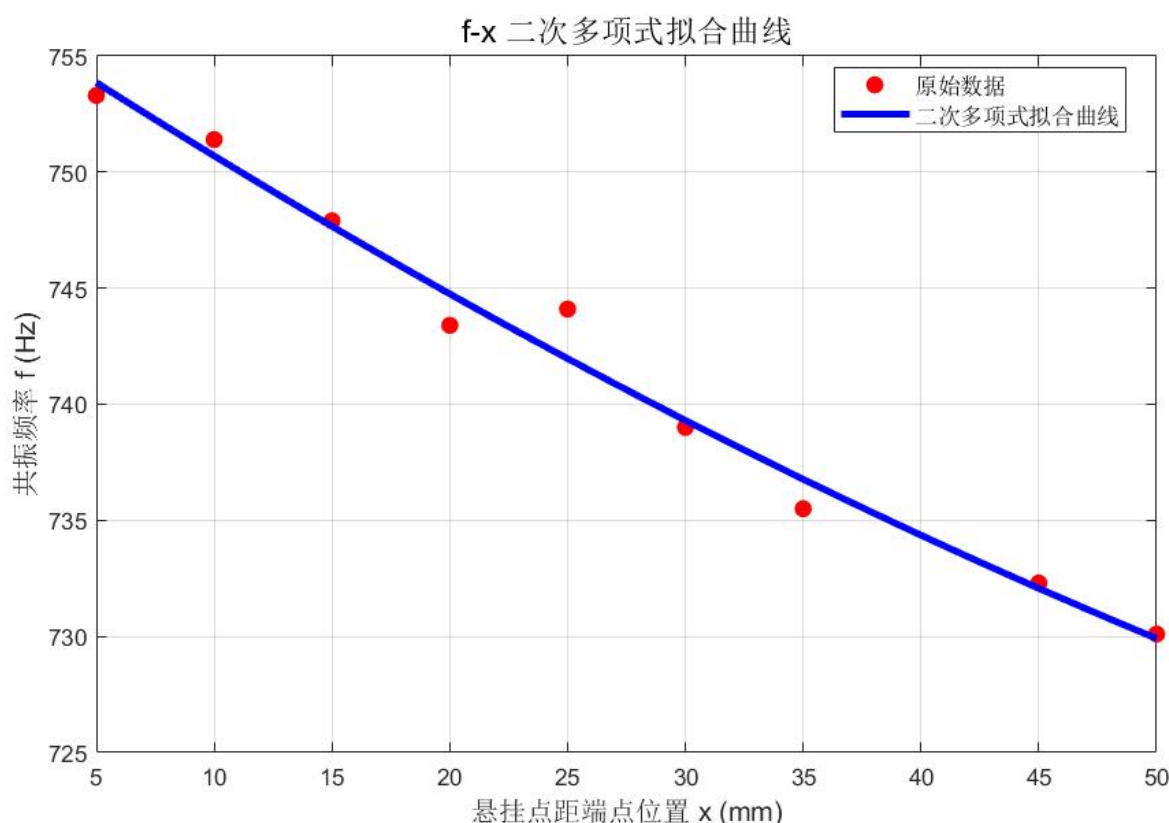
并将这些数据带入到传导关系可得（假定测量量不相关）：

$$\frac{\Delta E}{E} = \sqrt{\left(\frac{3 \Delta L}{L}\right)^2 + \left(\frac{4 \Delta d}{d}\right)^2 + \left(\frac{\Delta m}{m}\right)^2 + \left(\frac{2 \Delta f}{f}\right)^2} \approx 0.0636$$

$$\text{所以 } \Delta E = E \cdot \frac{\Delta E}{E} = 4.78 \times 10^6 \text{Pa}$$

③结果表达式

$$\text{综上可得 } E = E_{\text{平}} \pm \Delta E = (7.51 \pm 0.478) \times 10^7 \text{ Pa}$$



上图为实验数据的 x - f 二次拟合曲线，其整体呈单调下降趋势，与理论上“共振频率随悬挂点位置变化先下降至基频最小值，后随高阶振动略有上升”的规律存在偏差，未出现“降后上升”阶段。

偏差可能源于两方面：一是实验悬挂点范围有限（5-50mm），未覆盖能激发高阶振动的位置，未捕捉到上升段数据；二是高阶振动幅值远小于基频，易被噪声或基频信号掩盖，导致实验中难以观测到上升趋势。二次拟合虽精准贴合现有实验数据（ $R^2 \approx 0.9976$ ），但受限于数据范围和高阶振动的观测难度，未能完整呈现理论曲线特征。

2. 误差分析（20 分）

①测量仪器误差：直尺、千分尺、天平以及频率测量仪器本身存在精度误差。

②**测量读数误差**：在测量 L 以及 d 时，由于视觉角度、估读等因素，会产生随机误差。同时，在确定基频时，可能因对共振峰的识别不准确而引入误差。实验中共振频率数据存在一定波动，最大偏差约为 23.2Hz ，相对不确定度约为 0.0318 ，这是误差的主要来源之一。

③**误差的传导**：根据不确定度传导公式 $\frac{\Delta E}{E} = \sqrt{(\frac{3\Delta L}{L})^2 + (\frac{4\Delta d}{d})^2 + (\frac{\Delta m}{m})^2 + (\frac{2\Delta f}{f})^2}$ ，可以看出共振频率 f_1 的相对不确定度对杨氏模量 E 的相对不确定度影响最大，其次是长度 L 的相对不确定度，直径 d 和质量 m 的相对不确定度影响较小。

3. 实验探讨（10 分）

动态法测杨氏模量具非破坏性、能反映材料动态力学性能且精度较高的优点，但实验装置需精准悬挂系统与频率测量仪器，操作较复杂；并且基频判断依赖实验者对共振峰的识别，容易因假峰干扰或主观经验不足产生误差。实验中，共振频率 f 随悬挂点距端点位置 x 增大总体呈下降趋势，二次多项式拟合（ $R^2 \approx 0.9976$ ）能紧密贴合现有数据，清晰呈现这一变化规律。

四、思考题（10 分）

1. 如何区分假的共振峰？

- ①**观察峰的尖锐程度**：真共振峰尖锐且幅值大，假峰（如干扰峰）宽平、幅值小。
- ②**验证重复性**：改变悬挂点或激励强度，真共振峰频率稳定，假峰位置或幅值易变。
- ③**结合理论预判**：根据杆的尺寸和材料特性估算基频范围，超出范围的峰大概率为假峰。

2. 测量的实验条件是否满足杆振动模型的要求？

不完全严格满足。杆振动模型要求杆为“细长均匀、自由振动、无阻尼”，但实际实验中杆可能存在微小不均匀性，悬挂点有摩擦阻尼；并且激励信号可能含杂波，并非纯正弦激励，与理想模型有偏差。

3. 假如不满足，为什么能采用这种方法测出横杆基频？

- **偏差处于可忽略范围：**实验中杆的不均匀性、阻尼等影响较小，未显著改变振动的本征特性。
- **基频是最稳定的本征频率：**相比高阶谐波，基频的振动模式受外界干扰影响更小，易被准确识别。
- **数据处理抵消误差：**多次测量取平均值、多项式拟合等方法，可削弱非理想条件带来的误差。

4. 我们能否观察 $n=2,3$ 等情况的本征振动来测量杨氏模量？有什么困难？

因为杨氏模量与本征频率的平方成正比，与阶数无关，所以在理论上可以通过观察 $n=2,3$ 等情况的本征振动来测量杨氏模量，但实际操作存在明显困难：

- ①高阶本征振动幅值小、易被基频或干扰峰掩盖，难以准确识别。
- ②高阶振动对实验条件更敏感，阻尼、悬挂点位置的微小变化会导致频率偏移。
- ③高阶振动的模式复杂，需精准控制激励方式才能激发，实验装置要求更高。

注意事项：

1. 用 PDF 格式上传“实验报告”，文件名：学生姓名+学号+实验名称+周次。
2. “实验报告”必须递交在“学在浙大”本课程内对应实验项目的“作业”模块内。
3. “实验报告”成绩必须在“浙江大学物理实验教学中心网站”-“选课系统”内查询。
4. 教学评价必须在“浙江大学物理实验教学中心网站”-“选课系统”内进行，学生必须进行教学评价，才能看到实验报告成绩，教学评价须在本次实验结束后 3 天内进行。

浙江大学物理实验教学中心制